Cálculo Diferencial – Parcial 3

Semestre 2026 – 01

Nombre: **Comodin 20**
Cédula: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Número Asignado: **1177**

Firma: _____

INSTRUCCIONES: • Duración Examen 1:50 horas. • Verifique que sus datos de identificación sean correctos. • No está permitido hacer preguntas, trabajar en hojas diferentes a las del examen, desengrapar su examen, doblarlo o dañarlo de alguna manera. • Todo dispositivo electrónico (celular, tablet, portátil, audífonos, etc.) debe estar apagado y guardado. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo. Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • Todas las respuestas numéricas, son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100. • La columna llamada **"Tipo"** dentro de la tabla de respuestas, indica el tipo de pregunta, para ayudarlo a planificar cómo trabajar su examen. A saber: **C** pregunta de **contenido/memoria**, **A** pregunta de **análisis/entendimiento**, **I** pregunta de **ingenio**.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Tipo	Puntaje.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	C	$20 = 2 \times 10$			— vacío —	— vacío —	— vacío —
2	C	$27 = 3 \times 9$				— vacío —	— vacío —
3	C	$25 = 5 \times 5$					
4	A	$24 = 2 \times 12$			— vacío —	— vacío —	— vacío —
5	C, A	$24 = 2 \times 12$			— vacío —	— vacío —	— vacío —

NO VOLTEE ESTA HOJA HASTA SER AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE SALÓN

1. Un tanque cilíndrico tiene radio 24m, altura 7m y se encuentra lleno de agua hasta el tope. En el fondo del tanque se presenta una fuga, que hace que el nivel del agua baje a una tasa de $\frac{1}{12}\frac{\text{m}}{\text{h}}$ (metros por cada hora).

   Sea t el tiempo en horas desde que inicia la fuga y $V = V(t)$ el volumen de agua, en metros cúbicos, contenido en el tanque en el instante t.

   (a) Si la rapidez a la que se está filtrando el agua es $\frac{dV}{dt} = \pi A \frac{\text{m}^3}{h}$. Encuentre el valor de A.

   (b) El tanque se vacía, desde el momento en que inicia la fuga, en un tiempo total de B horas. Encuentre el valor de B.

2. Sea $f : [-5, 5] \to \mathbb{R}$ la función diferenciable dada por la curva de la figura 1.

   (a) Sean $a = -4$ y $b = -2$. Existe un único punto $A \in (-4, -2)$, que satisface la igualdad

   $$f'(A) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \qquad (1)$$

   Encuentre el valor de A.

   Nota. La existencia del punto A, que verifica la igualdad (1) está garantizada por el Teorema del Valor Medio.

   (b) Sea $x_0 = -3$, se sabe que se cumple la siguiente igualdad

   $$\frac{3}{B} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

   Encuentre el valor de B.

   (c) Sea la función $g(x) = 8x^2 + 9$, encuentre

   $$C = \frac{d}{dx}\big(g \circ f\big)(x)\Big|_{x=-3}.$$

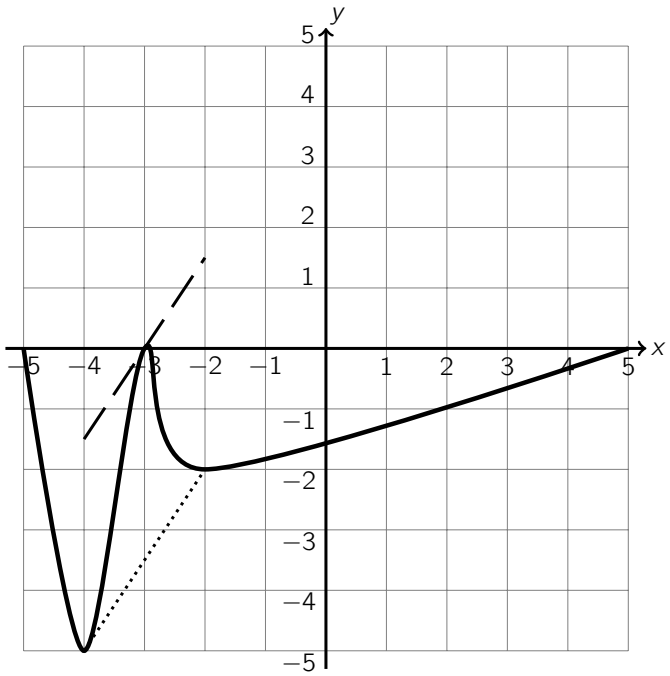


Figure 1: Ejercicio 2, Gráfica de la función $f : [-5, 5] \to \mathbb{R}$ en trazo continuo. La recta tangente a f, en el punto $(-3, 0)$, se representa en trazo segmentado y es paralela a la secante representada en trazo punteado.

3. Considere el siguiente polinomio:

$$p(x) = -\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + x^3.$$

Los puntos críticos de p, están en $x = A$, $x = B$ y $x = C$, donde $A < B < C$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) El polinomio tiene un único máximo local en $x = D$. Encuentre el valor de D.

(e) El polinomio tiene un único mínimo local en $x = E$. Encuentre el valor de E.

4. Se satisface la identidad

$$\lim_{x \to 5} \frac{\ln\left(A \cdot x - B\right)}{x - 5} = 17,$$

donde A y B son constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

5. Se tiene un triángulo equilátero $\mathcal{T}$ de lado igual a 32. Se inscribe un rectángulo $\mathcal{R}$, dentro de $\mathcal{T}$, de manera tal que las bases de $\mathcal{R}$ y $\mathcal{T}$ sean paralelas.

   (a) Encuentre el valor de A de la base del rectángulo de área máxima, construido según se describe mas arriba.

   (b) La altura h del rectángulo de área máxima, construido según se indica mas arriba, satisface.

   $$h = B\sqrt{3}.$$

   Encuentre el valor de B.